

Aplicaciones de ecuaciones diferenciales

Recordar: Si $y = f(x)$ entonces, $\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

Con lo cual $\frac{dy}{dx} = y'$ se puede interpretar como:

- Razón de cambio de y con respecto a x .
- Velocidad de cambio de y con respecto a x .
- Tasa de cambio de y con respecto a x .
- Velocidad de crecimiento (decrecimiento) de y con respecto a x .
- Tasa de crecimiento (decrecimiento) de y con respecto a x .
- Rapidez de cambio de y con respecto a x

Las ecuaciones diferenciales de primer orden son útiles para modelizar y resolver diversos problemas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Estos problemas pueden provenir de distintas áreas como las ciencias físicas, biológicas, sociales, etc.

Algunos ejemplos de aplicación son:

- Modelos de crecimiento o decrecimiento de poblaciones.
- Cantidad de material estudiado que se puede recordar transcurrido cierto tiempo.
- Calentamiento o enfriamiento de un cuerpo bajo ciertas condiciones.
- Desintegración de sustancias radioactivas.
- Fechado de fósiles con el método de radio carbono 14.
- Problemas de diluciones y mezclas.
- Modelos de propagación de enfermedades.

Veamos cómo traducir en una ecuación diferencial y resolver alguno de estos problemas:

Ejemplo (problema 6): La población de cierta comunidad aumenta con una rapidez proporcional a la cantidad de personas que tiene en cualquier momento. Si la población inicial es de 10000 personas y se duplica después de tres años, ¿cuál será la población dentro de 10 años?

Si llamamos $P(t)$ a la población de la comunidad en el instante t , entonces $\frac{dP}{dt}$ representa la rapidez con que aumenta la población de la comunidad con respecto al tiempo. Como nos dicen que la rapidez con que aumenta la población de la comunidad con respecto al tiempo es proporcional a la población en cada instante, podemos plantear la E. D.

$$\frac{dP}{dt} = k \cdot P \quad \text{dónde "k" es la constante de proporcionalidad}$$

Obtenemos una ecuación diferencial de variables separables, de la cual podemos obtener la solución general:

$$\frac{dP}{P} = k \cdot dt \quad \Rightarrow \quad \ln|P| = k \cdot t + C \quad \Rightarrow \quad P(t) = A \cdot e^{k \cdot t}$$

Ejemplo (problema 6) (cont.):

Como nos dicen que la población inicial es de 10000 habitantes podemos plantear: $P(0) = 10000$ **(1)**

Además sabemos que la población se duplica cada 3 años, es decir: $P(3) = 20000$ **(2)**

Estos datos nos sirven para hallar las constantes A y k .

Remplazando **(1)** en la solución general:

$$P(0) = A \cdot e^{k \cdot 0} = 10000 \quad \Rightarrow \quad A = 10000 \quad \Rightarrow \quad P(t) = 10000 \cdot e^{k \cdot t}$$

Remplazando **(2)**: $P(3) = 10000 \cdot e^{k \cdot 3} = 20000$

Despejamos el valor de k :

$$2 = e^{k \cdot 3} \quad \Rightarrow \quad \ln(2) = k \cdot 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{\ln(2)}{3} \approx 0,231$$

Ejemplo (problema 6) (cont.):

Entonces, la función que representa la población P en función del tiempo es:

$$P(t) = 10000 \cdot e^{0,231 \cdot t}$$

Para hallar cuál será la población luego de 10 años, remplazamos t por 10:

$$P(10) = 10000 \cdot e^{0,231 \cdot 10} \approx 100744 \text{ habitantes}$$



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.